



Вариант №47932
Лабораторная работа №3
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы Р3112:
Киселев Тимофей Васильевич

Преподаватель:
Вальц Мартин Эдуардович

1. Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ,
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = Экзаменационный лист.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1490007.
с) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1250972.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Ярослав.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2022-06-08.
Вид соединения: INNER JOIN.
3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов группы 3102 те, кто младше 20 лет.
4. Выдать различные имена студентов и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами, встречающимися более 10 раз на заочной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка равна максимальной оценк(е) в группе 1100.
6. Получить список студентов, зачисленных до первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ троечников.

2. Реализация запросов на SQL

----- 1

```
SELECT Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ FROM
Н_ВЕДОМОСТИ
LEFT JOIN Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ ИД =
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД WHERE (Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ =
'Экзаменационный лист'
and Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1490007);

Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1250972
```

----- 2

```
SELECT Н_СЕССИЯ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО FROM
Н_ВЕДОМОСТИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД JOIN Н_СЕССИЯ ON
Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE (Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'Ярослав' and Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '2022-06-08');
```

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД FROM Н_ВЕДОМОСТИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE (Н_ЛЮДИ.ИМЯ =
'Ярослав' and Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2022-06-08');
```

----- 3

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE (date_part('year',AGE(CURRENT_DATE,Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) < 20 and
Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3102');
```

----- 4

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, count(Н_ЛЮДИ.ИМЯ) as количество FROM Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ПЛАНЫ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = 3
GROUP BY Н_ЛЮДИ.ИМЯ HAVING count(Н_ЛЮДИ.ИМЯ) > 10
```

----- 5

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, concat(Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, ' ', Н_ЛЮДИ.ИМЯ, ' ', Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО)
as ФИО, round(avg(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS NUMERIC))) as СР_ОЦЕНКА FROM
Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД JOIN Н_ЛЮДИ
ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4100' and Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN('2', '3', '4', '5')
GROUP BY Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
HAVING round(avg(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS NUMERIC))) = (SELECT
max(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS NUMERIC)) FROM Н_ВЕДОМОСТИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД WHERE
Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '1100' and Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN('2', '3', '4', '5'))
```

----- 6

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_ЛЮДИ.ИД, concat(Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, ' ', Н_ЛЮДИ.ИМЯ, ' ',
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО) as ФИО, Н_ВЕДОМОСТИ.НОМЕР_ДОКУМЕНТА,
Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ FROM Н_ПЛАНЫ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ПЛАНЫ.ПЛАН_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД
JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД IN (1,3) and (Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО - ((Н_ПЛАНЫ.КУРС - 1 ) *
INTERVAL '1 year') < '2012-09-01'::DATE);
```

----- 7

```
SELECT count(*) FROM Н_ВЕДОМОСТИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ПЛАН_ИД
JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ОТД_ИД
WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'ФКТИУ' and Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА = '3';
```

3. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с основными функциями языка SQL и диалекта PostgreSQL. Научился писать запросы, получать, агрегировать, отсеивать и сортировать

полученные данные с использованием различных синтаксических конструкций языка. В результате был освоен язык DML SQL, предназначенный для работы с данными, хранящимися внутри базы данных.